Feuille 1/4 · Compte rendu de mission

ÉQUIPE ÉCRAN · 1 PAR BINÔME

Mission 50′ — les nombres complexes · 1re STI2D. Ce compte rendu est le rendu écrit de votre binôme : soignez la rédaction, la mise en commun se fera en classe.

Binôme n°		Pilote		Rapporteur		Graine n°	

Rôles échangés à la phase 2 — écrivez les deux noms, le n° de graine affiché en haut de votre fichier Écran.

A Phase 1 — Nos deux missions de recherche (chapitres 1 & 2)

Mission 1 choisie : (recopiez son titre)

Notre réponse en 1 ou 2 phrases :

Notre source (site, vidéo, article) :

Mission 2 choisie : (recopiez son titre)

Notre réponse en 1 ou 2 phrases :

Notre source (site, vidéo, article) :

B Phase 2 — Nos exercices (chapitres 3 & 4)

Exercice	Notre réponse rédigée (forme attendue : z = a + ib, |z| = …, z = r(cos θ + i sin θ)…)	Sûrs ? ✓ / ± / ✗
Ex 1 — forme algébrique		
Ex 2 — forme algébrique		
Ex 3 — forme algébrique		
Ex 4 — forme algébrique		
Ex 1 — forme trigonométrique		
Ex 2 — forme trigonométrique		
Ex 3 — forme trigonométrique		
Ex 4 — forme trigonométrique		

C Labo — le cycle caché des puissances de i

Recopiez la ligne du bas du tableau du chapitre 3 (n = 1 à 12) :

n	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
i^n												

Défi : i puissance ..... = ... (réponse : 1, i, −1 ou −i) — justification par la division par 4 :

.....

Aucune correction n'est fournie dans les fichiers élèves : la mise en commun des réponses se fait en classe, phase 4.

Feuille 2/4 · Quiz — nos 10 réponses

ÉQUIPE ÉCRAN · 1 PAR BINÔME

Une seule tentative par question, aucun score ni correction affichés : reportez chaque réponse ici dès que le binôme a cliqué. La mise en commun se fera en classe.

N°	Notre réponse (la lettre ET la valeur, ex. « B : −1 »)	N°	Notre réponse
1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

La question qui nous a le plus résisté : n° ..... — pourquoi ?

.....

.....

Une question d'observation à garder pour la classe (le cycle de i, un laboratoire, une application…) :

.....

.....

Feuille 3/4 · Nos 3 cartes de transmission

ÉQUIPE ÉCRAN · 1 PAR BINÔME

Trois cartes à présenter oralement (≈ 1 minute par carte) à l'équipe Papier lors de la passerelle, phase 4. Elles seront croisées avec les cartes « papier » (fiche F). Une carte = trois cases : la découverte, la preuve, à quoi ça sert.

CARTE 1

① **La découverte** — une phrase courte

② **La preuve** — un calcul, une valeur ou une figure

③ **Ça sert à quoi ?** — un domaine technique concret

CARTE 2

① **La découverte** — une phrase courte

② **La preuve** — un calcul, une valeur ou une figure

③ **Ça sert à quoi ?** — un domaine technique concret

CARTE 3

① **La découverte** — une phrase courte

② **La preuve** — un calcul, une valeur ou une figure

③ **Ça sert à quoi ?** — un domaine technique concret

Binôme : ..... · Pilote : ..... · Rapporteur : .....

Feuille 4/4 · Ma fiche bilan individuelle

LES DEUX ÉQUIPES · 1 PAR ÉLÈVE

Nom, prénom		Équipe	☐ Écran ☐ Papier	Binôme n°	

À conserver précieusement : le prochain cours s'appuiera sur cette fiche. La correction des quiz et exercices se fera en classe.

1 Je retiens (à compléter)

· i est le nombre tel que $\mathbf{i^2 =}$ ..... ;

· z = a + ib : a s'appelle la partie ....., b la partie ..... ;

· Dans le plan, le complexe z est le point M(a ; b). Le module **|z| = √(.....)** est une ..... (distance OM), l'argument est une ..... (angle) ;

· z = r(cos θ + i sin θ) : r est le ....., θ l'.....

2 Les 3 questions que j'apporte au cours

.....

.....

.....

3 Où j'en suis (cocher une case par ligne)

Objectif de la mission	J'y suis ✓	Presque	Pas encore
Connaître l'histoire : pourquoi on a « inventé » ces nombres, et qui les a apprivoisés			
Citer au moins trois domaines techniques où les complexes sont indispensables			
Écrire et calculer avec z = a + ib (forme algébrique)			
Placer un nombre complexe dans le plan, y lire module et argument			
Passer de la forme algébrique à la forme z = r(cos θ + i sin θ), et inversement			

4 Ma preuve préférée

Le calcul, la figure ou le fait de la mission dont je suis le plus fier·e (recopiez-le, il servira au prochain cours) :

.....

.....

.....